모바일 앱 제품 기획

길따라장따라

장날에 맞춰 전통시장과 주변 장소를 연결하는 지역 여행 플래너

항목	내용
문서 목적	기존 팀 프로젝트를 1인 개발 가능한 여행자 중심 MVP로 재설계
대상 플랫폼	React Native Expo 기반 iOS 및 Android 앱
서버	FastAPI와 Docker Compose 기반 NAVER Cloud Platform 배포
데이터베이스	개발 PostgreSQL 컨테이너, 운영 Cloud DB for PostgreSQL
초기 지역	광주광역시 및 전라남도
기준일	2026년 10월 28일

핵심 결정

첫 출시는 상인·관리자·정산 기능을 제외하고, 여행자가 여행 날짜에 맞는 시장과 주변 장소를 실제 이동 순서로 추천받고 저장하며 방문 기록과 리뷰를 남기는 경험에 집중한다.

1 프로젝트 현황과 재설계 방향

현재 자산 분석

자산	확인 결과	재사용 판단
광주·전남 CSV	119개 시장, 10,264개 인접 상가	시장·점포 초기 데이터로 재사용
SQLite DB	23개 테이블 중 MARKET 121건과 MARKET_STALL 10,264건만 적재	데이터 이관 후 스키마는 축소
Gradio 노트북	CSV 자동 적재와 프로토타입 화면	적재 로직 재사용, UI 재작성
기존 PRD	사용자·상인·관리자와 다중 인증을 동시에 포함	여행자 MVP 기준으로 재작성
기존 화면 흐름	역할별 로그인과 확장 화면 비중이 큼	게스트 시작과 단일 소셜 로그인으로 축소

새 제품의 한 문장 정의

여행 날짜, 출발지, 동행자, 체류 시간과 관심사를 입력하면 해당 날짜에 이용 가능한 전통시장과 주변 관광지·맛집·카페를 실제 이동 가능한 순서로 구성해 주는 모바일 여행 플래너다.

제품 원칙

- AI보다 장날 정확도와 실제 이동 가능성을 우선한다.
- 후보는 DB에 존재하는 장소로 제한하고 LLM이 장소를 만들지 못하게 한다.
- 모든 장소에 데이터 출처와 최종 확인일을 표시한다.
- 첫 출시에서는 자동차 당일치기 시나리오를 우선 검증한다.

2 문제와 사용자

해결하려는 문제

- 시장·관광지·맛집·주차·휴무 정보가 여러 채널에 흩어져 있다.
- 5일장은 개설 주기가 있어 일반 장소 검색만으로 방문 가능 여부를 알기 어렵다.
- 사용자가 직접 장소 순서와 이동 시간을 계산해야 한다.
- 공공데이터의 갱신일과 품질이 서로 달라 그대로 추천하면 현장 실패가 발생한다.

핵심 사용자

사용자	목표	필요 기능
친구 먹거리 여행	시장과 맛집을 묶은 당일 코스	먹거리 태그, 자동차 동선, 저장·공유
가족 여행	이동 부담이 낮은 반나절 코스	주차, 화장실, 휴식 장소, 짧은 이동
커플 여행	카페·문화·산책을 포함한 데이트	분위기 태그, 대체 장소, 체류시간

대표 경험 흐름



3 MVP 범위

포함 기능

우선순위	기능	범위
Must	게스트와 로그인	추천 체험은 게스트, 저장 시 단일 OAuth 로그인
Must	여행 조건	날짜·출발지·시간·이동수단·동행자·선호
Must	시장 검색	개설 주기와 예외 일정을 반영
Must	코스 생성	시장 포함, 최대 3개, 시간 제약 반영
Must	지도	구간별 자동차 거리와 예상시간
Must	일정 저장	저장·조회·수정·삭제
Should	방문과 리뷰	QR 또는 수동 방문 기록, 별점·텍스트

첫 출시 제외

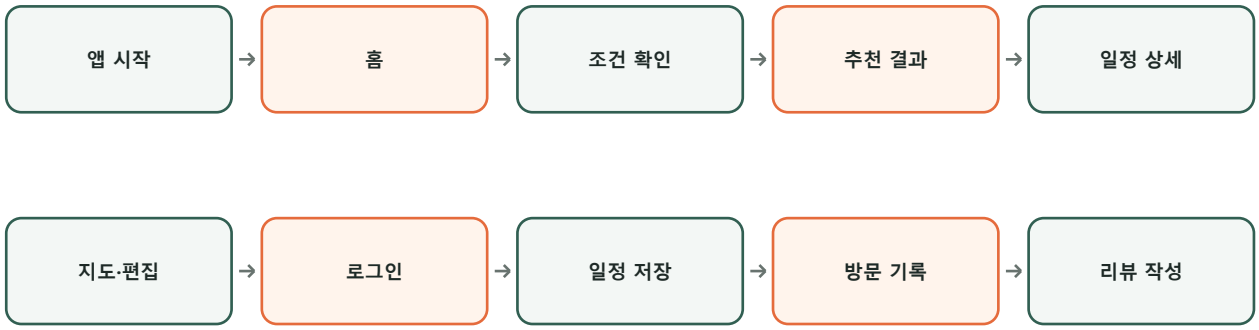
- 상인 가입과 사업자 승인
- 관리자 대시보드
- 예약·결제·정산·쿠폰
- 시장 내부 평면 지도
- 실시간 혼잡도 보장
- 사용자 커뮤니티와 상시 위치 추적

4 핵심 기능 요구사항

ID	기능	완료 기준
FR-01	게스트 시작	로그인 없이 추천을 체험하고 저장 시 로그인한다.
FR-02	조건 입력	자연어와 선택형 입력으로 필수 조건을 확보한다.
FR-03	시장 필터	여행일에 열리는 시장만 우선한다.
FR-04	장소 검색	시장 반경·카테고리·운영시간으로 후보를 제한한다.
FR-05	경로 계산	각 구간의 거리와 예상 자동차 시간을 표시한다.
FR-06	코스 생성	체류 시간 내 시장 포함 코스를 최대 3개 만든다.
FR-07	추천 근거	출처·기준일·추천 이유·변동 가능성을 표시한다.
FR-08	일정 편집	장소 교체·삭제·순서 변경 후 경로를 재계산한다.
FR-09	일정 저장	로그인 사용자가 저장·조회·수정·삭제한다.
FR-10	방문 기록	QR 또는 수동 방식으로 방문 시각을 기록한다.
FR-11	리뷰	별점과 텍스트 리뷰를 등록·수정·삭제한다.
FR-12	정보 신고	폐업·휴무·잘못된 위치를 신고한다.

5 모바일 화면 흐름

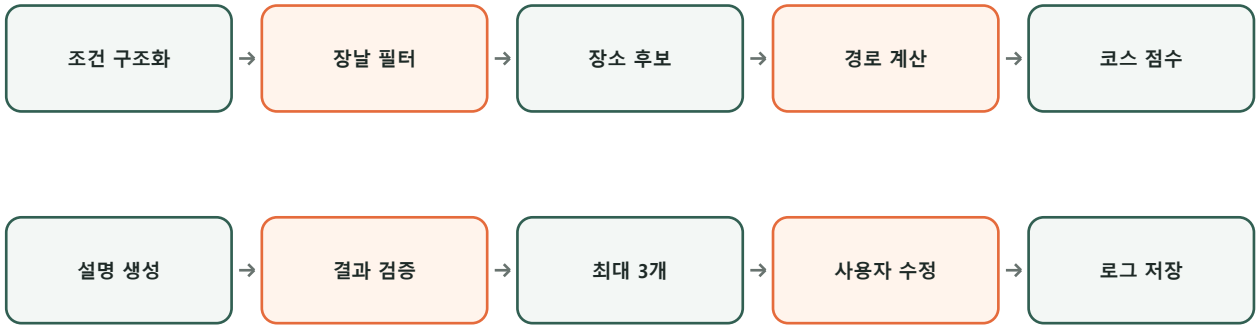
게스트가 추천을 체험한 후 저장 시점에만 로그인을 요청한다. 로그인 장벽을 뒤로 옮겨 초기 이탈을 줄인다.



주요 예외

상황	대응
필수 조건 누락	누락된 값만 질문하고 기존 입력은 유지한다.
해당 날짜 시장 없음	인접 지역 또는 상설시장으로 범위를 넓힌다.
장소 후보 부족	반경을 단계적으로 확장하고 부족함을 표시한다.
지도 API 실패	직선거리와 캐시된 시간을 임시 표시한다.
QR 인식 실패	장소 검색을 통한 수동 방문 기록을 제공한다.

6 추천 워크플로우



추천 규칙

- LLM은 사용자 입력을 구조화하고 설명을 생성하지만 장소 존재와 영업 여부를 결정하지 않는다.
- 시장 개설일과 장소 운영정보는 구조화 데이터로 필터링한다.
- 취향 점수는 태그와 설명의 의미 유사도로 계산한다.
- 이동 점수는 지도 API의 거리와 예상시간을 사용한다.
- 검증에 실패하면 캐시 또는 예시 코스를 제공하고 부족한 근거를 표시한다.

추천 점수 예시

항목	비중	설명
시장 개설 여부	필수 조건	닫힌 시장은 후보에서 제외
취향 적합도	35퍼센트	요청 목적과 장소 태그의 적합도
이동 효율	30퍼센트	전체 이동거리와 우회 정도
시간 적합도	20퍼센트	운영시간과 체류시간 충족
데이터 신뢰도	15퍼센트	출처·기준일·검수 상태

7 축소 ERD와 스키마

기존 23개 테이블을 여행자 핵심 경험에 필요한 11개 테이블로 축소한다.

도메인 관계

부모	관계	자식
사용자	일정을 생성	여행 일정
여행 일정	여러 방문 항목을 포함	일정 항목
시장·장소·행사	일정에 선택	일정 항목
시장	개설 예외일을 보유	시장 캘린더
시장	주변 점포와 장소를 포함	장소
사용자	방문을 기록	방문
QR	방문을 검증	방문
방문	리뷰의 근거가 됨	리뷰

테이블 목록

테이블	역할	핵심 필드
app_user	계정과 여행 취향	email, provider, preferences
market	시장 마스터	open_cycle, 좌표, 출처, 기준일
market_calendar	임시 휴장·예외 개설	date, is_open, source
place	점포·관광·음식·주차·화장실	type, 좌표, 운영시간, 출처
local_event	축제와 기간 행사	start_date, end_date, 좌표
trip_plan	여행 일정	travel_date, conditions, totals
trip_plan_item	방문 순서	order, arrival, stay, route
favorite	시장·장소·일정 저장	target_type, target_id
qr_code	방문 인증 코드	token_hash, active
visit	방문 기록	method, visited_at
review	별점과 후기	rating, content

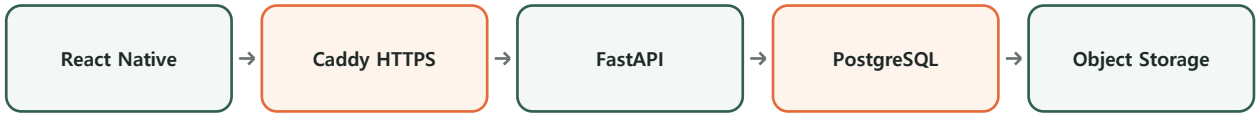
8 공공데이터 수집 계획

우선	데이터	용도	적재 위치
P0	한국관광공사 국문 관광정보	관광지·음식점·문화·이미지·운영정보	place, local_event
P0	전국주차장정보	가까운 주차장·요금·운영시간	place PARKING
P0	기상청 단기예보	강수·기온에 따른 실내 대체	단기 캐시
P1	전국문화축제	여행일과 시장 반경 행사	local_event
P1	공중·개방화장실	가족·고령자 편의	place TOILET
P1	전국 전통시장 현황	주차·화장실·온누리·최신 기준일	market
P2	음식점 인허가	폐업 상태 보완	place 상태 검증
P3	관광 수요 통계	지역 확장과 사업 분석	분석 전용

적재 원칙

- 원본 파일을 날짜별로 보관하고 raw, staging, service 단계를 분리한다.
- 원천 ID, 출처 URL, 수집시각, 데이터 기준일과 검수시각을 보존한다.
- 이름만으로 병합하지 않고 좌표·주소·전화번호를 함께 비교한다.
- 날씨와 경로만 요청 시 호출하고 나머지는 배치 동기화한다.
- 오래되거나 좌표가 없는 레코드는 추천 신뢰도를 낮춘다.

9 기술 구성과 배포



영역	선택	역할
모바일	React Native Expo TypeScript	iOS·Android, 카메라, 위치, 푸시
백엔드	FastAPI Python	추천, 인증, 일정과 리뷰 API
DB	PostgreSQL	관계 데이터와 추후 pgvector
개발 DB	Docker PostgreSQL	로컬 재현 가능한 개발 환경
운영 DB	NCP Cloud DB for PostgreSQL	백업·모니터링·장애 복구
파일	NCP Object Storage	장소와 리뷰 이미지
배포	NCP Server Docker Compose	Caddy와 FastAPI 컨테이너
지도	NAVER Maps Directions	거리·시간·경로

보안 기준

- 외부 공개 포트는 80과 443으로 제한한다.
- Cloud DB는 애플리케이션 서버의 ACG에서만 접근한다.
- 지도·LLM·공공데이터 API 키는 앱에 넣지 않는다.
- 로그에 비밀번호·토큰·정확한 개인 위치를 기록하지 않는다.

10 개발 일정과 출시 기준

주차	목표	완료 기준
1주차	기존 자산과 데이터 정리	재사용·폐기·재작성 범위 확정
2주차	PostgreSQL과 조회 API	시장·장소를 개발 DB에서 조회
3주차	Expo 앱 골격과 인증	앱에서 개발 API 호출
4주차	조건 추출과 시장 필터	대표 입력 10건 처리
5주차	장소 검색·지도·편집	수정 후 경로 재계산
6주차	저장·방문·리뷰	핵심 여정 실제 기기 완료
7주차	NCP Docker 배포	HTTPS 테스트 환경 공개
8주차	베타 검증	테스터 5명 이상 핵심 여정 완료

출시 기준

- 대표 입력 20건 중 18건 이상에서 유효한 코스를 생성한다.
- 모든 장소 상세에 출처와 최종 확인일을 표시한다.
- 지도와 LLM 장애 시 대체 흐름이 동작한다.
- 일정 저장·조회·수정·삭제가 실제 기기에서 동작한다.
- 탈퇴와 개인정보 삭제 요청을 제공한다.

초기 KPI

지표	목표
추천 완료율	80퍼센트 이상
3분 내 일정 저장률	60퍼센트 이상
추천 결과 저장률	40퍼센트 이상
출처 표시율	100퍼센트
운영정보 오류 신고율	5퍼센트 미만
방문 후 리뷰 작성률	30퍼센트 이상

부록 파일 구성

PDF와 함께 다음 편집 원본을 C:/projects/market/docs/solo_mvp에 저장한다.

파일	내용
README.md	문서 범위와 기존 자산 판단
PRD.md	제품 요구사항과 출시 기준
schema.sql	PostgreSQL 초기 DDL
erd.mmd	축소 ERD Mermaid 원본
screen_flow.mmd	모바일 화면 흐름 원본
recommendation_workflow.mmd	추천 파이프라인 원본
public_data_plan.md	공공데이터 수집·적재 계획

공공데이터 검색 키워드

- 한국관광공사 국문 관광정보 서비스 GW
- 전국주차장정보표준데이터
- 기상청 단기예보 조회서비스
- 전국문화축제표준데이터
- 광주 전남 공중화장실
- 소상공인시장진흥공단 전국 전통시장 현황